

MATEMÁTICA A - SEGUNDO PARCIAL - PRIMERA FECHA 07/12/2022

TEMA 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nombres
a	b									Apellidos
0.5	0.5	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.5	2	1.5	Nº de alumno
										Comisión

Atención: Luego de la corrección del parcial, queda a criterio del profesor convocar al alumno que no acredite conocimiento de algún tema básico de Módulo II para definir su nota. De existir esa instancia, el profesor indicará con qué modalidad se realizará.

1. Estudie la existencia de los límites siguientes. Si corresponde, calcule su valor.

$$a) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5y^4}{x^2 + y^2} \quad b) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2 \cos(x) y^2}{x^2 + y^2}$$

2. Hallar el vector que tiene igual dirección pero sentido opuesto que $\mathbf{v} = \langle \sqrt{8}, 1 \rangle$ y tal que su módulo sea 6.
3. Dados $f(x, y) = y^2 \cos(2x)$ y $\mathbf{w} = \langle -4, 3 \rangle$, calcule la derivada direccional de f en el punto $(\pi, 1)$ y en la dirección determinada por $\mathbf{w}$.
4. Encuentre los puntos críticos de $f(x, y) = x - 9xy^2$ y clasifíquelos.
5. Use diferenciales para dar un valor aproximado de $\sqrt[3]{15,96} \cdot 4,01^3$. Justifique.
6. Determine la ecuación del plano tangente a la superficie $\ln(y + z) = xz$ por el punto $(0, 0, 1)$.
7. Encuentre el dominio de $f(x, y) = \ln(-x^2 + y + 1)$ y dibújelo en el plano.
8. Encuentren el punto sobre la recta de ecuación $y = -2x + 15$ más próximo al origen.
9. En un rectángulo la longitud de la base está creciendo a razón de 2 cm/seg mientras que la diagonal está decreciendo a 1,2 cm/seg. En un determinado momento la base mide 12 cm y la diagonal 20 cm. Hallar la razón de cambio de la altura del rectángulo en ese momento.
10. Un objeto se mueve en el plano con función de posición $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos(t), 4 \sin(t) \rangle$, $t \in [0, 2\pi]$.
- a) Si en un punto P el objeto tiene aceleración $\langle \sqrt{2}, 2\sqrt{2} \rangle$, ¿cuál es ese punto P ?
- b) Suponiendo que al llegar al punto P el objeto sale disparado en la dirección tangente con velocidad uniforme igual a la que tenía en ese instante, encuentre la expresión de la trayectoria que recorrería el objeto al salir despedido.

Resolución

Ejercicio 1

a)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\overbrace{5y^4}^{\rightarrow 0}}{\underbrace{x^2 + y^2}_{\rightarrow 0}}$$

A priori el límite está indeterminado.

Iterados

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\overbrace{5y^4}^{\rightarrow 0}}{\underbrace{x^2 + y^2}_{\rightarrow y^2}} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{5y^4}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \underbrace{5y^2}_{\rightarrow 0} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\overbrace{5y^4}^{\rightarrow 0}}{\underbrace{x^2 + y^2}_{\rightarrow x^2}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

Rectas que pasan por el origen

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = mx}} \frac{5(mx)^4}{x^2 + (mx)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5m^4 x^4}{x^2 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5m^4 x^4}{x^2(1+m^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\overbrace{5m^4}^{\rightarrow 0} \overbrace{x^2}^{\rightarrow 0}}{\underbrace{1+m^2}_{\rightarrow 1+m^2 \neq 0}} = 0$$

“Sospechamos” que el límite existe y vale 0, “nos vamos a polares”:

$$\begin{cases} x = \rho \cdot \cos(\theta) \\ y = \rho \cdot \sin(\theta) \end{cases}$$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{5(\rho \cdot \sin(\theta))^4}{(\rho \cdot \sin(\theta))^2 + (\rho \cdot \cos(\theta))^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{5\rho^4 \sin^4(\theta)}{\rho^2(\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta))} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\overbrace{5\rho^2}^{\rightarrow 0} \underbrace{\sin^4(\theta)}_{\substack{\text{acotado} \\ \text{entre 0 y 1}}}}{1} = 0$$

Identidad fundamental: $\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$

$$\boxed{\exists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5y^4}{x^2 + y^2} = 0}$$

b)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\overbrace{2 \cos(x)}^{\rightarrow 0} \overbrace{y^2}^{\rightarrow 0}}{\underbrace{x^2 + y^2}_{\rightarrow 0}}$$

A priori el límite está indeterminado.

Iterados

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\overbrace{2 \cos(x)}^{\rightarrow 2y^2} \overbrace{y^2}^{\rightarrow 2y^2}}{\underbrace{x^2 + y^2}_{\rightarrow y^2}} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2y^2}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 2 = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\overbrace{2 \cos(x)}^{\rightarrow 0} \overbrace{y^2}^{\rightarrow 0}}{\underbrace{x^2 + y^2}_{\rightarrow x^2}} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

Como sobre dos trayectorias distintas obtuvimos dos resultados distintos, concluimos que:

$$\boxed{\nexists \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2 \cos(x) y^2}{x^2 + y^2}}$$

Ejercicio 2

$$\vec{v} = \langle \sqrt{8}, 1 \rangle, \vec{u} = -\frac{\langle \sqrt{8}, 1 \rangle}{\sqrt{(\sqrt{8})^2 + 1^2}} = \left\langle -\frac{\sqrt{8}}{3}, -\frac{1}{3} \right\rangle$$

$$\vec{w} = 6\vec{u} = 6 \left\langle -\frac{\sqrt{8}}{3}, -\frac{1}{3} \right\rangle \rightarrow \boxed{\vec{w} = \langle -2\sqrt{8}, -2 \rangle}$$

Ejercicio 3

$$f_x(x, y) = -2y^2 \sin(2x), f_y(x, y) = 2y \cos(2x)$$

f_x y f_y son continuas en todo el plano por ser producto de funciones continuas en todo el mismo, funciones polinómicas, seno y coseno. Lo anterior es suficiente para afirmar que f es diferenciable en todo $\mathbb{R}^2$. En particular f es diferenciable en $(\pi, 1)$, luego:

$$D_{\vec{w}}f(\pi, 1) = \nabla f(\pi, 1) \cdot \frac{\vec{w}}{\|\vec{w}\|} = \langle -2y^2 \sin(2x), 2y \cos(2x) \rangle_{|(\pi, 1)} \cdot \frac{\langle -4, 3 \rangle}{\sqrt{(-4)^2 + 3^2}}$$

$$D_{\vec{w}}f(\pi, 1) = \langle -2 \cdot 1^2 \sin(2 \cdot \pi), 2 \cdot 1 \cdot \cos(2 \cdot \pi) \rangle \cdot \langle -\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \rangle = \langle 0, 2 \rangle \cdot \langle -\frac{4}{5}, \frac{3}{5} \rangle = 0 + \frac{6}{5} = \frac{6}{5}$$

$$\boxed{D_{\vec{w}}f(\pi, 1) = \frac{6}{5}}$$

Ejercicio 4

$$f_x(x, y) = 1 - 9y^2$$

$$f_y(x, y) = 18xy$$

Dado que las derivadas parciales de f existen en todo el plano, los únicos puntos críticos serán solución del siguiente sistema:

$$\begin{cases} 1 - 9y^2 = 0 \\ 18xy = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 9y^2 = 1 \\ xy = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y^2 = \frac{1}{9} \\ xy = 0 \end{cases} \rightarrow CS = \left\{ \left(0, \frac{1}{3}\right), \left(0, -\frac{1}{3}\right) \right\}$$

Los únicos puntos críticos de f son $P_{c1} \left(0, \frac{1}{3}\right)$ y $P_{c2} \left(0, -\frac{1}{3}\right)$

$$f_{xx}(x, y) = 0, f_{yy}(x, y) = 18x, f_{xy}(x, y) = 18y, f_{yx}(x, y) = 18y$$

Las derivadas parciales de segundo orden de f existen y son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser polinómicas. Estamos en condiciones de utilizar el criterio de las derivadas segundas.

$$D(x, y) = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - f_{xy}(x, y)f_{yx}(x, y)$$

$$D(x, y) = 0 \cdot 18x - 18y \cdot 18y = -(18y)^2$$

$$D\left(0, \frac{1}{3}\right) = -\left(18 \cdot \frac{1}{3}\right)^2 = -36 < 0$$

$\therefore f$ no alcanza un extremo local en $\left(0, \frac{1}{3}\right)$, $\left(0, \frac{1}{3}, f\left(0, \frac{1}{3}\right)\right)$ es un punto de ensilladura.

$$D\left(0, -\frac{1}{3}\right) = -\left(18 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)\right)^2 < 0$$

$\therefore f$ no alcanza un extremo local en $\left(0, -\frac{1}{3}\right)$, $\left(0, -\frac{1}{3}, f\left(0, -\frac{1}{3}\right)\right)$ es un punto de ensilladura.

Ejercicio 5

$$\text{Sea } f(x, y) = \sqrt[4]{x} \cdot y^3$$

$$f(15.96, 4.01) = \sqrt[4]{15.96} \cdot (4.01)^3$$

$$f_x(x, y) = \frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}} \cdot y^3 = \frac{y^3}{4\sqrt[4]{x^3}}, f_y(x, y) = 3\sqrt[4]{x} \cdot y^2$$

f_x y f_y son continuas $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x > 0\}$ luego podemos asegurar que f es diferenciable en dicho conjunto. En particular f es diferenciable en $(16, 4)$.

$$f(16, 4) = \sqrt[4]{16} \cdot 4^3 = 128$$

$$f(15.96, 4.01) - f(16, 4) = \Delta f$$

$$f(15.96, 4.01) - f(16, 4) \approx df$$

$$f(15.96, 4.01) \approx f(16, 4) + df$$

$$f(15.96, 4.01) \approx 128 + f_x(16, 4)(15.96 - 16) + f_y(16, 4)(4.01 - 4)$$

$$f(15.96, 4.01) \approx 128 + 2 \cdot (-0.04) + 96 \cdot (0.01) = 128.88$$

Dado que f es diferenciable en $(16, 4)$ y $(15.96, 4.01)$ está en un entorno muy cercano del mismo, tenemos asegurados que la aproximación es buena.

$$\boxed{\sqrt[4]{15.96} \cdot (4.01)^3 \approx 128.88}$$

Ejercicio 6

$$\text{Sea } F(x, y, z) = \ln(y + z) - xz$$

La superficie dada es la superficie de nivel 0 de F .

$$F_x(x, y, z) = -z, F_y(x, y, z) = \frac{1}{y + z}, F_z(x, y, z) = \frac{1}{y + z} - x$$

F_x, F_y y F_z son continuas en $(0, 0, 1)$ y un entorno del mismo luego F es diferenciable en $(0, 0, 1)$.

Dado que F es diferenciable en $(0, 0, 1)$ el vector $\nabla F(0, 0, 1)$ es ortogonal a la superficie dada en el punto $(0, 0, 1)$.

$$\nabla F(x, y, z) = \left\langle -z, \frac{1}{y + z}, \frac{1}{y + z} - x \right\rangle$$

$$\nabla F(0, 0, 1) = \langle -1, 1, 1 \rangle$$

La ecuación del plano tangente a la superficie dada es:

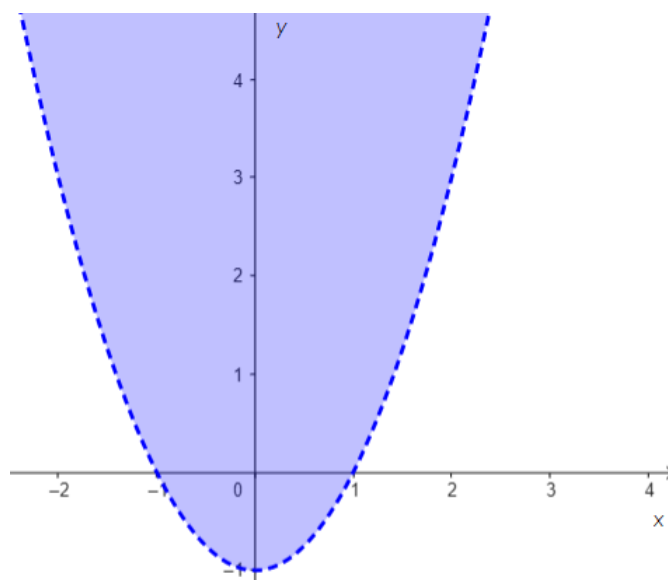
$$\langle -1, 1, 1 \rangle \cdot \langle x - 0, y - 0, z - 1 \rangle = 0$$

$$\boxed{-x + y + z - 1 = 0}$$

Ejercicio 7

$$f(x, y) = \ln(-x^2 + y + 1)$$

$$\boxed{\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: -x^2 + y + 1 > 0\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: y > x^2 + 1\}}$$



Ejercicio 8

$$L: y = -2x + 15$$

Buscamos minimizar la función distancia entre un punto (x, y) de la recta L y el punto $P(0, 0)$ que llamaremos d .

$$d(x, y) = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

La función raíz cuadrada es una monótona en su dominio, luego alcanzará su valor mínimo cuando su radicando alcance el suyo. Es por ello que para simplificar los cálculos minimizaremos la función de expresión analítica $f(x, y) = x^2 + y^2$ y a partir de ello concluiremos sobre la función original.

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

$$f(x, -2x + 15) = x^2 + (-2x + 15)^2 = g(x)$$

$$\text{dom}(g) = \mathbb{R}$$

En principio no tenemos garantizado que la función g alcance extremos absolutos dado que $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ no constituye un intervalo cerrado.

Estudiemos crecimiento y decrecimiento de g para ver si alcanza extremos.

$$g'(x) = 2x + 2(-2x + 15)(-2)$$

$$g'(x) = 2x - 4(-2x + 15) = 2x + 8x - 60 = 10x - 60$$

$$10x - 60 = 0 \rightarrow x = 6$$

g' es continua y no toma el valor cero en $(-\infty, 6)$ y $(6, +\infty)$ por lo que conserva su signo en cada una de dichos intervalos por CTVI.

	$(-\infty, 6)$	$(6, +\infty)$
VP	-10	10
$g'(VP)$	-160	40
g'	-	+
g	↘	↗

g decrece en $(-\infty, 6] \rightarrow g(x) \geq g(6) \forall x \in (-\infty, 6]$

g crece en $[6, +\infty) \rightarrow g(x) \leq g(6) \forall x \in [6, +\infty)$

$\therefore g(x) \geq g(6) \forall x \in (-\infty, +\infty) \rightarrow g$ alcanza un mínimo absoluto en $x = 6$

$$P = (6, -2 \cdot 6 + 15) \rightarrow \boxed{P(6, 3)}$$

El punto sobre la recta de ecuación $y = -2x + 15$ más cercano al origen es $\boxed{P(6, 3)}$

Ejercicio 9

Sean b, h , y d la medida de la base, la altura y la diagonal del rectángulo medidas en cm .

Sea $\vec{r}(t) = \langle b(t), d(t) \rangle$ donde cada componente está medida en cm

$$\vec{r}(t_0) = \langle b(t_0), d(t_0) \rangle = \langle 12, 20 \rangle$$

$\vec{r}'(t) = \langle b'(t), d'(t) \rangle$ donde cada componente está medida en cm/s

$$\vec{r}'(t_0) = \langle b'(t_0), d'(t_0) \rangle \rightarrow \vec{r}'(t_0) = \langle 2, -1.2 \rangle$$

$$d^2 = b^2 + h^2 \rightarrow h = \sqrt{d^2 - b^2}$$

$$h(b, d) = \sqrt{d^2 - b^2}$$

$$Dom(h) = \{(b, d) \in \mathbb{R}^2 : d > b > 0\}$$

$$h_b(b, d) = \frac{-b}{\sqrt{d^2 - b^2}}, h_d(b, d) = \frac{d}{\sqrt{d^2 - b^2}}$$

h_b y h_d son continuas en $\{(b, d) \in \mathbb{R}^2 : d > b > 0\}$ por ser cociente de funciones continuas en dicho dominio, sin tomar el valor cero la función del denominador.

h_b y h_d son continuas en $\{(b, d) \in \mathbb{R}^2 : d > b > 0\} \rightarrow h$ es diferenciable en dicho conjunto, en particular h es diferenciable en $(12, 20)$

Dado que h es diferenciable y existen las derivadas de las componentes de $\vec{r}(t)$ para $t = t_0$ tenemos:

$$(h \circ \vec{r})'(t_0) = \nabla h(\vec{r}(t_0)) \cdot \vec{r}'(t_0)$$

$$(h \circ \vec{r})'(t_0) = \nabla h(12, 20) \cdot \vec{r}'(t_0)$$

$$(h \circ \vec{r})'(t_0) = \left\langle \frac{-b}{\sqrt{d^2 - b^2}}, \frac{d}{\sqrt{d^2 - b^2}} \right\rangle \Big|_{(12, 20)} \cdot \langle 2, -1.2 \rangle$$

$$(h \circ \vec{r})'(t_0) = \left\langle \frac{-12}{\sqrt{20^2 - 12^2}}, \frac{20}{\sqrt{20^2 - 12^2}} \right\rangle \cdot \langle 2, -1.2 \rangle$$

$$(h \circ \vec{r})'(t_0) = \left\langle -\frac{3}{4}, \frac{5}{4} \right\rangle \cdot \langle 2, -1.2 \rangle$$

$$(h \circ \vec{r})'(t_0) = -\frac{3}{4} \cdot 2 + \frac{5}{4} \cdot (-1.2) = -3$$

Rta: En ese instante la altura del rectángulo está disminuyendo a razón de $3 \frac{cm}{s}$

Otra forma de abordar el ejercicio 9

$$d^2 = b^2 + h^2$$

Derivando a ambos miembros tenemos:

$$2dd' = 2bb' + 2hh' \rightarrow dd' = bb' + hh' \rightarrow \frac{dd' - bb'}{h} = h'$$

$$d = d(t), d' = d'(t), h = h(t), h' = h'(t), b = b(t), b'(t)$$

$$h'(t_0) = \frac{d(t_0)d'(t_0) - b(t_0)b'(t_0)}{h(t_0)}$$

$$h'(t_0) = \frac{20 \cdot (-1.2) - (12)(2)}{\sqrt{20^2 - 12^2}} = -3$$

Rta: En ese instante la altura del rectángulo está disminuyendo a razón de $3 \frac{cm}{s}$

Ejercicio 10

a)

$$\vec{r}(t) = \langle 2 \cos(t), 4 \sin(t) \rangle$$

$$\vec{r}'(t) = \langle -2 \sin(t), 4 \cos(t) \rangle$$

$$\vec{r}''(t) = \langle -2 \cos(t), -4 \sin(t) \rangle$$

$$\begin{cases} -2 \cos(t_0) = \sqrt{2} \\ -4 \sin(t_0) = 2\sqrt{2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \cos(t_0) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin(t_0) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \rightarrow t_0 = \frac{5}{4}\pi$$

$$\vec{r}\left(\frac{5}{4}\pi\right) = \langle 2 \cos\left(\frac{5}{4}\pi\right), 4 \sin\left(\frac{5}{4}\pi\right) \rangle = \langle -\sqrt{2}, -2\sqrt{2} \rangle$$

La aceleración del objeto es la dada cuando el mismo pasa por el punto $(-\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$

b)

Sale disparado con velocidad:

$$\vec{r}'\left(\frac{5}{4}\pi\right) = \langle -2 \sin\left(\frac{5}{4}\pi\right), 4 \cos\left(\frac{5}{4}\pi\right) \rangle = \langle -\sqrt{2}, 2\sqrt{2} \rangle$$

Luego de ser despedida, el objeto se mueve conforme a:

$$\boxed{\vec{r}(t) = \left(t - \frac{5}{4}\pi\right) \cdot \langle \sqrt{2}, -2\sqrt{2} \rangle + \langle -\sqrt{2}, -2\sqrt{2} \rangle, \quad t > \frac{5}{4}\pi}$$